抽象代数第五次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 11 月

1 A. 分式域的推广

A1)

对于 $S=\{1,f,f^2,f^3,\cdots\}$,$1\in S$; 取 $f^i,f^j\in S$，$f^i\cdot f^j=f^{i+j}\in S$, 所以 S 是一个乘性子集。

对于 $A-p$,$1\notin p$, 于是 $1\in A-p$, 对任意元素 $a,b\in A-p$, 有 $a,b\notin p$, 从而 $ab\notin p$，于是 $ab\in A-p$，所以 $A-p$ 是一个乘性子集。

A2)

验证等价关系的成立条件:

自反性: 对于 (a,s) 自然有 $ast=ast$, 从而 $(a,s)\sim(a,s)$;

对称性: 对于 $(a_1,s_1),(a_2,s_2)$，如果 $(a_1,s_1)\sim(a_2,s_2)$, 则有 $a_1s_2t_1=a_2s_1t_1$，从而 $a_2s_1t_1=a_1s_2t_1$, 从而 $(a_2,s_2)\sim(a_1,s_1)$

传递性: 对于 $(a_1,s_1),(a_2,s_2),(a_3,s_3)$, 如果 $(a_1,s_1)\sim(a_2,s_2)$,$(a_2,s_2)\sim(a_3,s_3)$, 则有 $a_1s_2t_1=a_2s_1t_1$,$a_2s_3t_2=a_3s_2t_3$,从而 $a_1s_3(s_2t_1t_2)=(a_1s_2t_1)s_3t_2=(a_2s_1t_1)s_3t_2=(a_2s_3t_2)s_1t_1=(a_3s_2t_2)s_1t_1=a_3s_1(s_2t_1t_2)$, 于是 $(a_1,s_1)\sim(a_3,s_3)$

综上有 $\sim$ 是一个等价关系

对于 $(a,s),(s'a,s's)$, 自然有 $as's=s'as$, 从而 $\forall t\in S,as's\cdot t=s'as\cdot t$, 于是 $(a,s)\sim(s'a,s's)$，即 $\dfrac{s'\cdot a}{s'\cdot s}=\dfrac{a}{s}$

A3)

验证运算是良定义的即验证对等价类内任意元素，该运算结果均一致，考虑取 $(a',s')\in\dfrac{a}{s},(b',t')\in\dfrac{b}{t}$，设 $a'sm=as'm,b'tn=bt'n$

从而

$$\frac{a'}{s'}+\frac{b'}{t'}=\frac{a't'+b's'}{s't'}=\frac{aa'm(bt'n)+bb'n(as'm)}{(as'm)(bt'n)}$$

$$\frac{a}{s}+\frac{b}{t}=\frac{at+bs}{st}=\frac{aa'm(b'tn)+bb'n(a'sm)}{(a'sm)(b'tn)}=\frac{aa'm(bt'n)+bb'n(as'm)}{(as'm)(bt'n)}$$

即 $\frac{a}{s}+\frac{b}{t}=\frac{a'}{s'}+\frac{b'}{t'}$ 还有

$$\frac{a'}{s'}\cdot\frac{b'}{t'}=\frac{a'b'}{s't'}=\frac{ab(a'sm)(b'tn)}{st(as'm)(bt'n)}=\frac{ab(as'm)(bt'n)}{st(as'm)(bt'n)}=\frac{ab}{st}=\frac{a}{s}\cdot\frac{b}{t}$$

从而这两种运算是良定义的。上面两种运算定义了 A_S 上的加法和乘法，不难验证上面乘法结合性成立，且运算是交换的，而且存在乘法单位元元 $\frac{1}{1}$，和加法单位元 $\frac{0}{1}$，于是 A_S 在上述运算下是环。

A4)

对 1, 有 $1\cdot b=b$，于是 $1\cdot b=0\Leftrightarrow b=0$；如果 $x,y\in S_0$，则有 $x\cdot y\cdot b=0\Leftrightarrow y\cdot b=0\Leftrightarrow b=0$, 即 $xy\in S_0$。

于是 S_0 是乘性子集。

考虑该映射的核 $Ker\ \iota$, 若 $a\in Ker\ \iota$, 即有 $\frac{a}{1}=\frac{0}{1}$, 于是存在 $s\in S_0$ 使得 $a\cdot 1\cdot s=0\cdot 1\cdot s=0$，根据 S 性质，从而有 $a=0$，于是 $Ker\ \iota=\{0\}$，即该映射是单射。

若 $\frac{a}{s}=\frac{a'}{s'}$, 则存在 $t\in S$ 使得 $as't=a'st$，于是 $(as'-a's)t=0$，根据 S 的性质，有 $as'-a's=0$，即 $as'=a's$

A5)

若 $a\in Ker\ \iota$, 即有 $\frac{a}{1}=\frac{0}{1}$, 于是存在 $s\in S_0$ 使得 $a\cdot 1\cdot s=0\cdot 1\cdot s=0$, 即有 $as=0$，从而 $Ker\ \iota=\{a\in A|$存在$s\in S,$使得$as=0\}$.

若 ι 为单射，则 $\forall a\in A,\forall s\in S$，有 $as=0\Leftrightarrow a=0$, 即 $s\in S_0$，从而 $S\subset S_0$

A6)

对于 $\forall s\in S$, 有 $\frac{1}{s}\cdot\frac{s}{1}=\frac{1}{1}$, 于是 $\iota(s)\in(A_S)^\times$,，从而 $\iota(S)\subset(A_S)^\times$

定义映射 $\psi:A_S\to B,\psi(\frac{a}{s})=\varphi^{-1}(s)\varphi(a)$，先验证其是良定义的。若 $\frac{a}{s}\sim\frac{a'}{s'}$，则存在 $t\in S,as't=a'st$，结合 $\varphi(S)\in(B)^\times$, 于是

$$\psi(\frac{a}{s})=\varphi^{-1}(s)\varphi(a)=\varphi^{-1}(s'st)\varphi(as't)=\varphi^{-1}(s'st)\varphi(a'st)=\varphi^{-1}(s')\varphi(a')=\psi(\frac{a'}{s'})$$

从而其是良定义的。在此基础上不难验证这是一个环同态。从而有

$$\psi(\iota(a)) = \psi(\frac{a}{1}) = \varphi^{-1}(1)\varphi(a) = \varphi(a)$$

即有 $\psi \circ \iota = \varphi$

下面验证唯一性，不妨设 ψ 符合题意，则会有 $\psi(\iota(a)) = \psi(\frac{a}{1}) = \varphi(a), \psi(\frac{s}{1})\psi(\frac{1}{s}) = 1$, 从而 $\psi(\frac{a}{s}) = \psi(\frac{a}{1})\psi(\frac{1}{s}) = \varphi(a)\varphi^{-1}(s)$, 这与我们最初的定义一致，从而验证了唯一性。

A7)

对 $a \in \widehat{S}$, 有 $ab = t \in S$, 从而 $\iota(a)\frac{b}{t} = \frac{a}{1}\frac{b}{t} = \frac{ab}{t} = \frac{1}{1}$, 从而 $\iota(a) \in (A)^{\times}$,$a \in \iota^{-1}((A_S)^{\times})$

对 $a \in c$,$\frac{a}{1} \in (A_S)^{\times}$, 从而存在 $b \in A, s \in S$ 使得 $\frac{a}{1}\frac{b}{t} = \frac{1}{1}$，从而有 $ab = t$，进而 $a \in \widehat{S}$。

综上所述 $\widehat{S} = \iota^{-1}((A_S)^{\times})$

容易验证 $A_{\widehat{S}}$ 是乘性子集，类似 3，我们定义 A 到 $A_{\widehat{S}}$ 的环同态 $\widehat{\iota}$, 从而根据 6，我们有环同态 $\psi : A_{\widehat{S}} \to A_S$ 且 $\psi \circ \widehat{\iota} = \iota$。

由于 $A_S \subset A_{\widehat{S}}$, 故对 $\forall \frac{a}{s} \in A_S$, 有 $\frac{a}{s} \in A_{\widehat{S}}$, 且 $\psi(\frac{a}{s}) = \frac{a}{s}$, 即该同态是满同态

考虑 $\frac{a}{s} \in Ker\psi$, 则 $\psi(\frac{a}{s}) = \iota(a)\iota^{-1}(s) = 0$，即 $\iota(a) = \frac{a}{1} = \frac{0}{1}$，所以 $a = 0$，不难证明 $' \in S', \frac{0}{s} \sim \frac{0}{s'}$，即 $Ker\psi = \{\frac{0}{1}\}$, 即该同态是单同态。

于是 ψ 为同构，即两个环同构

A8)

设 $\psi : A_S \to B_T, \psi(\frac{a}{s}) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)}$, 先验证这是良定义的。对于 $\frac{a}{s} \sim \frac{a'}{s'}$, 不妨设 $as't = a'st$，于是

$$\psi(\frac{a}{s}) = \frac{\varphi(a'at)}{\varphi(a'st)} = \varphi(a'at)\varphi(as't) = \frac{\varphi(a')}{\varphi(s')} = \psi(\frac{a'}{s'})$$

即该映射是良定义的，不难验证这也是一个同态。

且有 $\psi(\iota_{A_S}(a)) = \psi(\frac{a}{1}) = \frac{\varphi(a)}{1}$,$\iota_{B_T}(\varphi(a)) = \frac{\varphi(a)}{1} = \psi(\iota_A(a))$, 于是 $\psi \circ \iota_{A_S} = \iota_{B_T} \circ \varphi$ 即交换图成立。

下面再验证这是唯一的：不妨设 ψ 是一个符合题意的同态，于是有 $\psi(\frac{a}{1}) = \iota_{B_T}(\varphi(a)) = \frac{\varphi(a)}{1}$, 而 $\psi(\frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s}) = \psi(\frac{1}{1}) = \frac{1}{1}$，于是 $\psi(\frac{1}{s}) = \frac{1}{\varphi(s)}$, 进而有 $\psi(\frac{a}{s}) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)}$, 这与上面的定义相同，从而满足题意的同态是唯一的

A9)

对于 $a_i \in I$, $\sum \frac{t_i}{s_i} \cdot \frac{a_i}{1}$,t 通分后根据理想的性质和乘性子集的性质有分子属于 I，分母属于 S, 于是 $I_S \subset \{\frac{a}{s}|a \in I, s \in S\}$.

根据定义有 $\forall a \in I, \frac{a}{1} \in i_S$, 根据理想的定义 $\frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{a}{s} \in I_S$，于是有 $\{\frac{a}{s}|a \in I, s \in S\} \subset I_S$

综上，$I_S = \{\frac{a}{s}|a \in I, s \in S\}$

若 $I_S = A_S$, 对于 $a, s \in S, \frac{a}{s} \in A_S$，则存在 $b \in I_S, t \in S, \frac{b}{t} = \frac{a}{s}$, 于是存在 $m \in S$, 使得 $atm = bsm$, 而 $atm \in S, bsm \in I$, 于是 $I \cap S \neq \emptyset$

若 $I \cap S \neq \emptyset$，不妨设 $I \in A \cap S$, 我们自然有 $I_S \subset A_S$, 考虑 $\frac{b}{s} \in A_S$, 于是 $\frac{b}{s} = \frac{ab}{as} \in I_S$, 从而 $A_S = I_S$.

综上，有 $I \cap S \neq \emptyset$ 等价于 $I_S = A_S$。

对于 $\frac{a}{s} \in J$，根据 J 是理想，有 $\frac{a}{1} = \frac{a}{s} \cdot \frac{s}{1} \in J$, 从而 $a \in \iota^{-1}(J)$, 进而 $\frac{a}{s} \in (\iota^{-1}(J))_S$, 即有 $J \subset (\iota^{-1}(J))_S$.

考虑 $\frac{a}{s} \in (\iota^{-1}(J))_S$, 则有 $a \in \iota^{-1}(J)$, 于是 $\frac{a}{1} \in J$, 根据 J 是理想，于是 $\frac{a}{s} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s} \in J$, 从而有 $(\iota^{-1}(J))_S \subset J$

综上有 $J = (\iota^{-1}(J))_S$

A10)

1) 对于 $\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st} \in p_S$, 根据定义存在 $c \in p, h \in S$ 使得 $\frac{ab}{st} \sim \frac{c}{h}$, 即存在 $n \in S$ 使得 $abhn = stcn$, 根据理想性质 $stcn \in p$，于是 $abhn \in p$，根据 $p \cap S = \emptyset$, 我们有 $a \in p$ 或者 $b \in p$，这即有 $\frac{a}{s} \in p_S$ 或者 $\frac{b}{t} \in p_S$，即有 p_S 是素理想

2) 不难验证 $\iota^{-1}q$ 是一个素理想，下面验证唯一性。

若 p_1, p_2 都是满足题意的素理想，根据 1) 可以得到 $p_1 \cap S = p_2 \cap S = \emptyset$, 考虑任意元素 $a \in p_1$，由于 $p_{1S} = p_{2S}$，所以存在 $b \in p_2, t \in S$ 使得 $\frac{a}{1} \sim \frac{b}{t}$, 从而存在 $m \in S$ 使得 $atm = bm$, 根据素理想性质，有 $a \in p_2$，于是 $p_1 \subset p_2$，类似的 $p_2 \subset p_1$，从而 $p_1 = p_2$

A11)

取集合 $p_S = \{as|a \in p, s \in S\}$, 根据 A10)，这是 A_p 的一个素理想，下面我们证明这是唯一的一个极大理想

取 $\frac{a}{s} \in A_S - p_S$, 则 $a \in A - p$, 即 $a \in S$, 于是有 $\frac{a}{s} \cdot \frac{s}{a} = \frac{1}{1}$, 即

$\frac{a}{s} \in (A_S)^\times$, 故若 A_S 的某个理想包含 $\frac{a}{s}$, 则其需包含乘法单位元，于是其为 A_S。综上 A_p 为一个极大理想。

若 A_S 还有其他的极大理想 I，则 I 是一个素理想，根据 $A10$，存在一个 A 的素理想 p'，且 $p' \cap S = \emptyset$ 使得 $I = p'_S$, 而有 $p' \subset p$，所以 $p'_S \subset p_S$，于是 $p_S = p'_S$。于是有这是唯一的一个极大理想

A12)

定义映射 $\psi : (A/I)_{\pi(S)} \to A_S/I_S, \psi(\frac{a+I}{s+I}) = \frac{a}{s} + I$, 下面验证这是单满的同态, 且良定义。

良定义：对于 $\frac{a+I}{s+I} = \frac{b+I}{t+I}$，存在 $m + I \in \psi(S)$，使得 $(a+I)(t+I)(m+I) = (b+I)(s+I)(m+I)$，即 $atm = bsm + i, i \in I$ 于是有

$$\psi(\frac{a+I}{s+I}) = \frac{atm}{stm} + I_S = \frac{atm+i}{stm} + I_S = \frac{bsm}{stm} + I_S = \frac{b}{t} + I_S = \psi(\frac{b+I}{t+I})$$

于是该映射良定义

同态：对于 $\frac{a+I}{s+I}, \frac{b+I}{t+I} \in (A/I)_{\pi(S)}$, 于是有

$$\psi(\frac{a+I}{s+I}) + \psi(\frac{b+I}{t+I}) = \frac{a}{s} + \frac{b}{t} + I_S = \frac{at+bs}{st} + I_S = \psi(\frac{a+I}{s+I} + \frac{b+I}{t+I})$$

$$\psi(\frac{a+I}{s+I}) \cdot \psi(\frac{b+I}{t+I}) = (\frac{a}{s} + I_S)(\frac{b}{t} + I_S) = \frac{ab}{st} + I_S = \psi(\frac{a+I}{s+I} \cdot \frac{b+I}{t+I})$$

这验证了 ψ 是同态

单射：考虑 $\frac{a+I}{s+I} \in Ker\psi$, 有 $\psi(\frac{a+I}{s+I}) = \frac{a}{s} + I_S = \frac{0}{1} + I_S$, 于是存在 $b \in I, t \in S$ 使得 $\frac{a}{s} = \frac{b}{t}$, 于是存在 $m \in S$ 使得 $atm = bsm$，根据理想定义 $atm \in I$，所以有 $(a+I)(1+I)(tm+I) = (0+I)(s+I)(tm+I)$, 即有 $\frac{a+I}{s+I} = \frac{0}{1}$, 所以 $ker\psi = \{0\}$，即该映射是单射。

满射: 对于任意 $\frac{a}{s} \in I_S$, 都有 $\psi(\frac{a+I}{s+I}) = \frac{a}{s} + I_S$，于是该映射是满射

综上，这两个环是同构的

A13)

定义映射 $\psi : A[X]/(1-fX) \to A_f, \psi(\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i + (1-fX)) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{a_i}{f^i}$, 下面验证这是良定义的同构

良定义：验证其良定义只需验证对 $g(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in (1-fX)$, 有 $\psi(g(X) + (1-fX)) = \sum_{i=0}^{n} \frac{a_i}{f^i} = \frac{0}{1}$, 上式中 $\sum_{i=0}^{n} \frac{a_i}{f^i} = \frac{f^n g(1/f)}{f^n}$, 不妨设

$g_n(X) = X^n g(1/X)$ 根据 $g(X) \in (1-fX)$ 有 $1-fX|g(X)$，从而 $X-f|g_n(X)$, 于是 $g_n(f)=0$，所以 $\sum\limits_{i=0}^{n} \dfrac{a_i}{f^i} = \dfrac{g_r(f)}{f^n} = \dfrac{0}{f^n} = \dfrac{0}{1}$，即有良定义

同态: 类似良定义中的证明定义 g_n，则 $\psi(g(X)+(1-fX)) = \dfrac{g_n(f)}{f^n}$, 于是对于 $g(X)+(1-fX), h(x)+(1-fX) \in A[X]/(1-fX)$, 不妨设 g,h 的阶分别为 m,n, 且 $m>n$, 于是有

$$\begin{aligned}\psi\left(g(X)+(1-fX)\right)+\psi\left(h(X)+(1-fX)\right) &= \frac{g_m(f)}{f^m}+\frac{h_n(f)}{f^n} \\ &= \frac{g_m(f)+h_m(f)}{f^m} \\ &= \psi\left(g(X)+h(X)+(1-fX)\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi\left(g(X)+(1-fX)\right)\cdot\psi\left(h(X)+(1-fX)\right) &= \frac{g_m(f)}{f^m}\cdot\frac{h_n(f)}{f^n} \\ &= \frac{gh_{m+n}(f)}{f^{m+n}} \\ &= \psi\left(g(X)\cdot h(X)+(1-fX)\right)\end{aligned}$$

进而有这是同态

单射: 类似良定义中的证明，若 $g(X) \in Ker\psi$，于是有 $\psi(g(X)+(1-fX)) = \dfrac{g_n(f)}{f^n} = \dfrac{0}{1}$, 即有 $g_n(f)=0$, 于是 $X-f|g_n(X)$, 进而 $1-fX|g(X)$, 所以 $g(X) \in (1-fX)$，即 $Ker\psi = \{0\}$, 于是得到这是单射

满射: 根据 $g_n(X)$ 的定义，有 $(g_n)_n(X) = g(X)$，对于任意 $\sum\limits_{i=0}^{n} \dfrac{a_i}{f^i} = \dfrac{g(f)}{f^n} \in A_f$，有 $g_n(X)+(1-fX) \in A[X]/(1-fX)$ 使得 $\psi(g_n(X)+(1-fX)) = \dfrac{(g_n)_n(f)}{f^n} = \dfrac{g(f)}{f^n}$，于是这是满射

综上 ψ 是一个同构

2 B.Pell 方程

B1)

$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中，0 为加法单位元，1 为乘法单位元, 不难验证结合性和分配律，只需证明封闭性，对于 $a+b\sqrt{d}, m+n\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$，有

$$a+b\sqrt{d}+m+n\sqrt{d} = (a+m)+(b+n)\sqrt{d}$$

$$(a+b\sqrt{d})\cdot(m+n\sqrt{d})=(am+bnd)+(am+bn)\sqrt{d}$$

于是 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 关于加法和乘法封闭

$\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 中，任取 $0\neq b=x+y\sqrt{d}\in\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, 都存在在 $a=\dfrac{x-y\sqrt{d}}{x^2-dy^2}$ 使得 $ab=1$，于是 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 中非零元都有逆，即 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 是域。更进一步，设上面 $x=\dfrac{p}{q},y=\dfrac{m}{n}$, 则 $b=\dfrac{np+mq\sqrt{d}}{nq}$，所以 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的除域

B2)

若 $d<0$，则有 $x+y\sqrt{d}=x+iy\sqrt{-d}$, 由于 $x,y\in\mathbb{Z}$，所以 $x+iy\sqrt{-d}$ 在 $\mathbb{C}$ 上分布在实数轴方向上间隔为 1，复数轴方向上间隔为 $\sqrt{-d}$ 的格点上

要证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，需证：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 和任意 $\varepsilon>0$，存在 $m,n\in\mathbb{Z}$，使得

$$\left|(m+n\sqrt{d})-x\right|<\varepsilon$$

利用 Dirichlet 逼近定理：若 α 是无理数，则序列 $\{n\alpha\}$ 在区间 $[0,1)$ 上稠密。

不难得到 $\sqrt{d}$ 是无理数，令 $\alpha=\sqrt{d}$，则 $\{n\sqrt{d}\}$ 在 $[0,1)$ 上稠密。

对任意 $x\in\mathbb{R}$，将其分解为整数部分和小数部分：

$$x=\lfloor x\rfloor+\{x\}$$

由 $\{n\sqrt{d}\}$ 在 $[0,1)$ 上的稠密性，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $n\in\mathbb{N}$ 使得：

$$\left|\{n\sqrt{d}\}-\{x\}\right|<\varepsilon$$

进而有

$$\left|n\sqrt{d}-\lfloor n\sqrt{d}\rfloor-\{x\}\right|<\varepsilon$$

令 $m=\lfloor x\rfloor-\lfloor n\sqrt{d}\rfloor$，代入上式左边：

$$\left|n\sqrt{d}-\lfloor n\sqrt{d}\rfloor-\{x\}\right|=\left|\Big(\lfloor x\rfloor-\lfloor n\sqrt{d}\rfloor+n\sqrt{d}\Big)-(\lfloor x\rfloor+\{x\})\right|=\left|(m+n\sqrt{d})-x\right|$$

因此：

$$\left|(m+n\sqrt{d})-x\right|<\varepsilon$$

即存在 $m,n\in\mathbb{Z}$ 满足稠密性定义。综上，$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

B3)

设 ψ 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的一个自同构，于是有 $\psi(0)=0,\psi(1)=1$, 所以

$$\psi(x)=\psi(1+1+\cdots+1)=x\psi(1)=x,$$

$$\psi(y\sqrt{d}) = \psi(\sqrt{d} + \sqrt{d} + \cdots + \sqrt{d}) = y\psi(\sqrt{d})$$

$$\psi(x + y\sqrt{d}) = x + y\psi(\sqrt{d})$$

考虑 $\psi(\sqrt{d})$, 我们有 $d = \psi^2(\sqrt{d})$, 于是 $\psi(\sqrt{d}) = \pm\sqrt{d}$ 下面验证这两种情况都是群同构。

$\psi(\sqrt{d}) = \sqrt{d}$ 时，即有 $\psi(x + y\sqrt{d}) = x + y\sqrt{d}$,$\psi$ 为恒等映射

$\psi(\sqrt{d}) = -\sqrt{d}$ 时，即有 $\psi(x + y\sqrt{d}) = x - y\sqrt{d}$, 即 $\psi(z) = \overline{z}$,ψ 为共轭，容易验证其是同构。

综上，$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 只有两个元素

B4)

不妨设 $a = x + y\sqrt{d}, b = m + n\sqrt{d}$ 直接代入

$$N(a) = x^2 - dy^2, N(b) = m^2 - dn^2$$

$$N(ab) = (xm + dyn)^2 - d(xn + my)^2 = (x^2 - dy^2)(m^2 - dn^2)$$

于是有 $N(ab) = N(a) \cdot N(b)$

根据 $N(a) = x^2 - dy^2 \in \mathbb{Z}$，不难知 $N(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]) \subset \mathbb{Z}$

对于 $x + y\sqrt{d}$，根据上面分式域的结论，其逆存在等价于 $\frac{x - y\sqrt{d}}{x^2 - dy^2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 即 $N(x+y\sqrt{d}) = x^2-dy^2 = \pm 1$,于是 $(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times = \{z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] | N(z) = \pm 1\}$

B5)

类似的定义 $N(x+y\sqrt{d}) = x^2-dy^2$, 由于 d 是负数, 所以 $N(x+y\sqrt{d}) \leq 0$，进而若 a 是可逆元，则 $N(a) = \pm 1$

于是当 $d = -1$ 时，$(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times = \{1, -1, i, -i\}$

$d < 1$ 时，$(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times = \{1, -1\}$

B6)

设 $z = x + y\sqrt{d} \in (\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times \cap (1, 3) = \{1 + \sqrt{2}\}$, 由于 $z\overline{z} = \pm 1$, 所以 $\overline{z} \in (-1, -\frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}, 1)$，于是得到 $x \in (0, 2)$，所以 $x = 1$，进而可解得 $y = 1$, 即 $z = 1 + \sqrt{2}$

B7)

不难验证，$N(\pm(1 + \sqrt{2})^k) = N^k(1 + \sqrt{2}) = (-1)^k = \pm 1$，所以 $\{\pm(1 + \sqrt{2})^k | k \in Z\} \subset (\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times$, 下面验证 $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times$ 中元素都为这样的形式

设 $z \in (\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times$ 且 $z > 0$, 则存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $z(1+\sqrt{2})^k \in (1,3)$, 于是 $z(1+\sqrt{2})^k = 1+\sqrt{2}$，即 $z = (1+\sqrt{2})^{1-k}$; 若 $z < 0$, 考虑 $-z > 0$，则类似前面的推理有 $z = -(1+\sqrt{2})^k$。

综上，$(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times = \{\pm(1+\sqrt{2})^k | k \in Z\}$

考虑映射 $\psi : (\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \psi((-1)^i(1+\sqrt{2})^k) = (i,k)$, 不难验证这是一个单满的同态，于是有群同构

$$(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

B8)

根据 B6)B7), 我们有 $x^2-2y^2 = 1$ 当且仅当 $x+y\sqrt{2} = \pm(1+\sqrt{2})^{2k}$,$x^2-2y^2 = -1$ 当且仅当 $x+y\sqrt{2} = \pm(1+\sqrt{2})^{2k-1}$

B9)(疑似题目打印错误？)

直接利用 Dirichlet 引理：对于 $\sqrt{d}$, 对于任意正整数 n，存在整数 p_n 和正整数 $q_n \le n$，使得 $|p_n - q_n\sqrt{d}| < \dfrac{1}{n}$，不妨设 $z_n = p_n - q_n\sqrt{d}$，于是有 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 0$，且

$$|N(z_n)| = |(p_n - q_n\sqrt{d})||(p_n + q_n\sqrt{d})| < \frac{|p_n - q_n\sqrt{d} + 2q_n\sqrt{d}|}{n} < 2\sqrt{d}+1$$

于是 $N(z_n)$ 有界

B10)

根据 B9)，$N(z_n)$ 有界，且值均为整数，根据鸽笼原理，存在 k 使得存在一子列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$，有 $N(a_n) = k$, 再考虑 a_n 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]/k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的像，由于 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]/k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中元素有限，再次运用鸽笼原理知存在 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 的子列 $\{w_n\}_{n=1}^\infty$ 使得 w_n 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]/k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的像都相同，即对任意 m,n，有 $w_m - w_n \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 不妨设 $w_m - w_n = kz$, 于是有 $w_n\overline{w_m} = w_m\overline{w_m} - kz\overline{w_m} = k(1 - z\overline{w_m}) \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$

B11)

根据 B10，设 $v_n = w_n\overline{w_1}$, 于是 $N(v_n) = k^2$，而有 $v_n \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 于是 $a_n = \dfrac{v_n}{k} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$，且 $N(a_n) = 1$，根据 B8),B9)，$a_n \neq 0$，且存在 $a_n \neq \pm 1$, 于是 $\{(a_n)^k\}_{k=1}^\infty$ 各不相同，但是 $N(a_n^k) = 1$，即 $a_n^k \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$

B12)

类似 B6)，对于 $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (a,b)$，我们有 $\overline{z} \in (-\dfrac{1}{a}, -\dfrac{1}{b}) \cup (\dfrac{1}{b}, \dfrac{1}{a})$，不妨设 $z = m + n\sqrt{d}$，于是有 $2m \in (-\dfrac{1}{a} + a, b + \dfrac{1}{a})$，由于 $m \in \mathbb{Z}$，m 可能的取值有限，进而有 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (a,b)$ 是有限的

B13)

我们取 η_d 为 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 中大于 1 的最小元素，B12) 保证了其存在性，下面我们证明其满足题意;

根据前面题目的结论，我们不妨设 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (1,h) = \{\eta_d\}$，而对于 η_d^k 有，$N(\eta_d^k) = N^k(\eta_d) = \pm 1$，于是 $\eta_d^k \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$，下面只需验证对任意 $0 < a \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$，都存在 i 使得 $a = \eta_d^i$，而存在 $j \in \mathbb{Z}$ 使得 $a\eta_d^j \in (1,h)$，于是 $a\eta_d^j = \eta_d$，所以 $a = \eta_d^{1-j}$，从而有 η_d 生成了 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (0,\infty)$

根据上面的结论，不难得到

$$([\sqrt{d}])^\times = \{\pm(1+\sqrt{d})^k | k \in Z\}$$

进而类似 B7) 便可得到

$$(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$